

វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែប្រចាំសាលា
មុខវិជ្ជាបូរេវិទ្យា រយៈពេល ៩០នាទី ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥

- I. ចូរបង្ហាញថា $v^2 - v_0^2 = 2ax$ និង $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$ (១០ពិន្ទុ)
- II. តើរលកសូរមានលក្ខណៈសំគាល់អ្វីខ្លះ? តើភាពបីយ៉ាងនៅក្នុងការស្តាប់សូរមានអ្វីខ្លះ? (១០ពិន្ទុ)
- III.(១៥ពិន្ទុ)អេឡិចត្រុងមួយមានម៉ាស់ $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ និង មានបន្ទុក $-e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ផ្លាស់ទីក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិចឯកសណ្ឋាន $\vec{B}$ ដោយល្បឿន $\vec{v} \perp \vec{B}$ លើគន្លងរងមួយដែលមានកាំ R និង មានប្រេកង់ $f = 15 \text{ MHz}$
 - ក.គណនាតម្លៃនៃអាំងឌុចស្យង់(៥ពិន្ទុ)
 - ខ.គណនាកាំនៃគន្លង R បើគេអោយ $v_0 = 7 \times 10^5 \text{ m/s}$ (៥ពិន្ទុ)
 - គ.គណនារយៈពេលដែលអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីបានមួយដុំ(៥ពិន្ទុ)
 - ឃ.គណនាកម្មន្តនៃកម្លាំងក្នុងរយៈពេលដែលអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីចូលក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិចនោះ(៥ពិន្ទុ)
- IV.(១៥ពិន្ទុ)សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង $l = 0.9 \text{ m}$ មានអង្កត់ផ្ចិត $D = 4 \text{ cm}$ មានចំនួនស្ពៀរ $N = 1400$
 - ក.គណនាអាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត(៥ពិន្ទុ)
 - ខ.គេអោយចរន្តប្រែប្រួល $i = 7t + 5$ ឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត។
 - a). គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វិដែលកើតមានក្នុងសូលេណូអ៊ីត(៥ពិន្ទុ)
 - b). បើសូលេណូអ៊ីតមានរេស៊ីស្តង់ $R = 5 \Omega$ ចូរសរសេរកន្សោមតង់ស្យុងរវាងចុងទាំងពីរនៃបូរីនជាអនុគមន៍នៃ t ។ (៥ពិន្ទុ)
- V.(១៥ពិន្ទុ)បូរីនមួយមានរេស៊ីស្តង់ R និងអាំងឌុចតង់ L ត្រូវបានភ្ជាប់ចុងទាំងពីរនៃជំនិតាដែលមានតង់ស្យុង $V_0 = 9 \text{ V}$ ។ គេដឹងថាចរន្តក្នុងសៀគ្វីដំណើរការក្នុងរបបអចិន្ត្រៃយ៍ 0.6 A ។ គេចាប់ផ្តើមបើកសៀគ្វីពីរបបអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងរយៈពេល 0.138 s គេឃើញអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តខណៈមានតម្លៃ 150 mA ។
 - ក.គណនារេស៊ីស្តង់ R និងអាំងឌុចតង់ L នៃបូរីនគេអោយ (១០ពិន្ទុ)
 - ខ.គណនាខណៈពេលដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តស្មើ 0.12 A គេអោយ $\ln(0.2) = -1.6$ (៥ពិន្ទុ)
- (១០ពិន្ទុ)កន្សោមកម្លាំងអគ្គិសនីចលករធ្លាស់មានរាង $e = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ ។
 - ក. គណនា អំពិទ្ធភាព ខួប និងប្រេកង់នៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនោះ។(៥ពិន្ទុ)
 - ខ. គណនាតម្លៃ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករខណៈដែលវាត្រូវនឹងផាស $\frac{\pi}{3}$ ។ គេឲ្យ $\sin \frac{\pi}{3} = 0.866$ (៥ពិន្ទុ)
- VI.(២០ពិន្ទុ)ត្រង់ស្កូតម្លើងតង់ស្យុង 1 បានភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញដឹកជញ្ជូនពី 220 V តង់ស្យុងទៅ 2200 V ។ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធនៅលើរបំប៉ងរួមស្មើ 15 A និងចំនួនស្ពៀរនៅលើរបំប៉ងរួមស្មើ 2200 ហើយទិន្នផលនៃត្រង់ស្កូស្មើ 85% ។
 - ក. គូសនិមិត្តសញ្ញាធម្មតានៃត្រង់ស្កូ។ រួចគណនាផលធៀបបំប៉ង។(៥ពិន្ទុ)
 - ខ. គណនាចំនួនស្ពៀរនៅរបំប៉ង។(៥ពិន្ទុ)
 - គ. គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធនៅរបំប៉ង។(៥ពិន្ទុ)
 - ឃ. គណនាកំដៅដែលកាយចេញទៅក្រៅក្នុងរយៈពេលនៃដំណើរការ។(៥ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ